

天准星智 STELLARMIND

星辰 N03

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION SHEET

产品规格书版本履历

修改日期	修改内容	规格书版本
2025.7	1.内部评审后，正式发布。	V1.0
2025.9	1. 更新 4.21 章节 ORIN 串口配置为： 2*RS485,波特率 115200	V1.1
2026.2.11	更新产品名星智 003 为星辰 N03；	V1.2

目录

1	产品概述	3
2	产品实物图	3
3	产品特性	3
4	产品规格	4
4.1	GPU 处理器参数	4
4.2	产品参数	4
4.2.1	ORIN 配置	4
4.2.2	标准配置	5
4.3	供电规格	6
4.4	环境	6
4.5	尺寸与重量	6
5	系统介绍	6
5.1	登录信息	6
5.2	默认安装库	7
5.3	授时与同步	7
6	安装信息	8
6.1	安装信息	8
6.2	安装要求	9
7	维护保养	9
7.1	风扇定期维护说明	9
7.2	防静电保护	10
8	技术支持	10
8.1	软件开发服务	10
8.2	保修	10
9	联系方式	10

1 产品概述

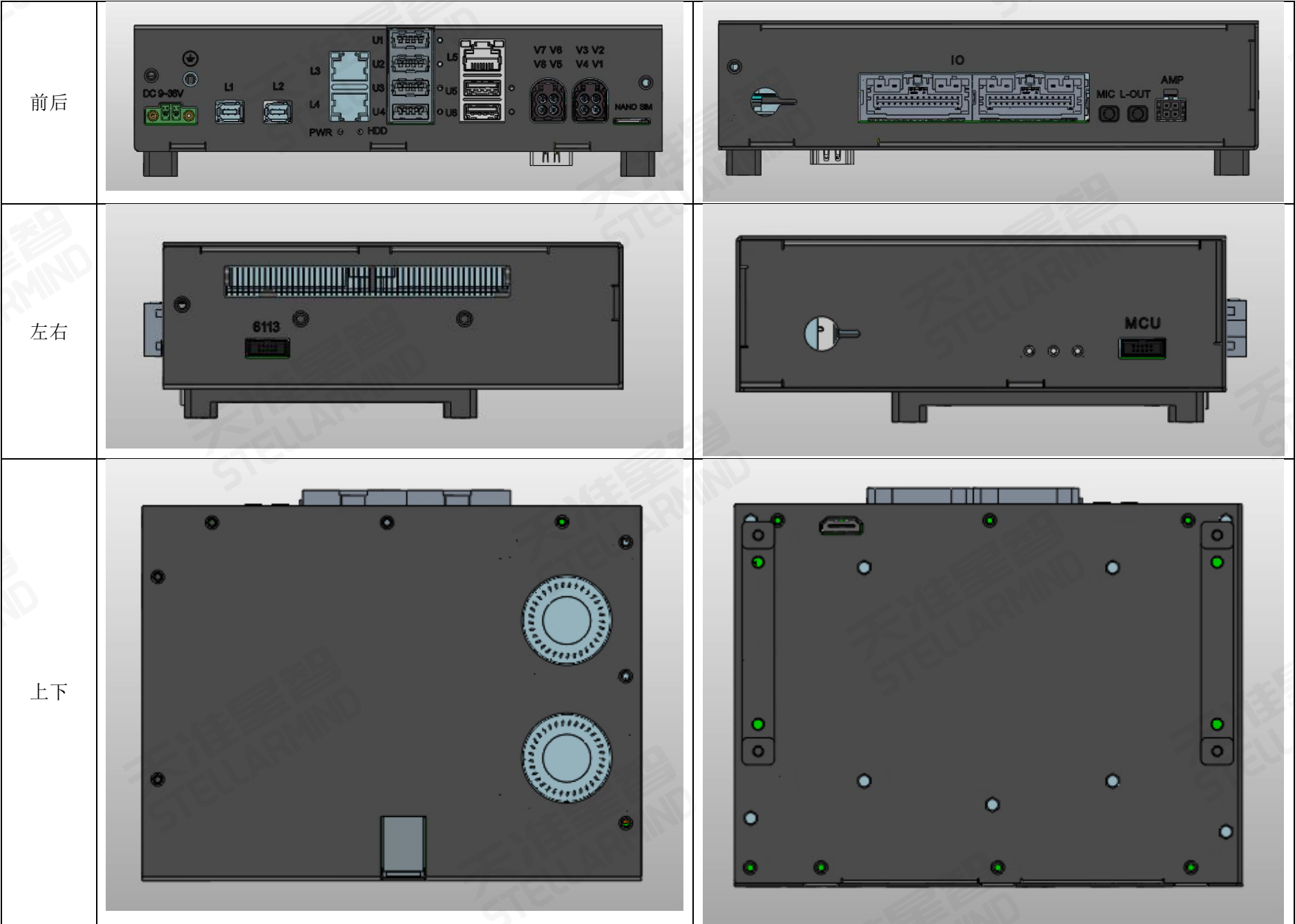
星辰 N03 是基于 NVIDIA Jetson AGX Orin 开发的 AI 边缘计算产品，AI 算力高达 275 TOPS，可以满足高清图像处理、大语言模型以及数据实时分析、机器人运控算法等复杂场景的运算需求。MCU 使用英飞凌 TC397XP，可定制电源时序管理和基础诊断功能等。

NVIDIA Jetson AGX Orin 在视觉感知方面，其搭载 64 个 Tensor Core 的 NVIDIA Ampere 架构 GPU，使得星辰 N03 在图形处理、视频编码解码等方面具有出色的性能，能够处理高清图像和视频流，为机器人的视觉感知提供强大的算力支持。

在接口方面，星辰 N03 支持 2 路工业 Mini I/O，8 路 GMSL1/2，可接入 USB 相机、车载 GMSL 相机、网络相机、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、MIC 等多路传感器的接入，同时具备 HDMI 显示输出以及 5G、WIFI 蓝牙等无线通信模块。

星辰 N03 提供强大的图像处理、大模型推理、实时数据分析及机器人控制能力，支持多路传感器接入与高可靠性设计，满足机器人等复杂场景的智能化需求，是为具身智能量身定制的标准控制器解决方案。

2 产品实物图



3 产品特性

- 适用于具身智能应用场景，AI 算力高达 275TOPS；
- 丰富的传感器接口：最高可支持 8 路 GMSL2、6 路 USB、6 路 CAN/CANFD(Orin 2 路，MCU4 路)、5 路千兆以太网（交换机接口）；
- 内置 MCU（TC397），可做电源管理和基础诊断；
- 采用硬件 CPLD 时钟同步，精度高、延迟性低，内置 GPS 模块；
- 支持 5G、WiFi 6 和蓝牙功能，可实现机器人无线数据传输；

- 低功耗：单 Orin 典型场景功耗 80W；

4 产品规格

4.1GPU 处理器参数

处理器	处理器	Jetson AGX Orin 64G
	CPU	12 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 3MB L2 + 6MB L3
	CPU 最大频率	2.2 GHz
AI	Performance	275 TOPS
	DL Accelerator	2x NVDLA v2
	Vision Accelerator	1x PVA v2
	GPU	搭载 64 个 Tensor Core 的 2048 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU
	GPU 最大频率	1.3 GHz
存储	Memory	64 GB 256 位 LPDDR5 204.8GB/s
	Storage	64GB eMMC 5.1
Encode/Decode	Video Encode	2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 8x 1080p60 (H.265) 16x 1080p30 (H.265)
	Video Decode	1x 8K30 (H.265) 3x 4K60 (H.265) 7x 4K30 (H.265) 11x 1080p60 (H.265) 22x 1080p30 (H.265)

注：如需 Orin 32G 可联系商务

4.2产品参数

4.2.1 ORIN 配置

系统	类型	需求	模块	详细信息
Orin	接口需求	Jetson	Model	Nvidia Jetson AGX Orin 64G
			AI Performance	275 TOPS
		Memory	Capacity	64GB LPDDR5
		Storage	M.2	1 * 1TB NVMe SSD (2280)， Max To 8TB
		Front I/O	Ethernet	2*mini I/O, 100 Base-TX/1000 Base-T 3*RJ45, 100 Base-TX/1000 Base-T

			USB	6*USB3.0 type A
			GMSL	8*GMSL2, (MAX96712, Fakra 四合一), 连接器型号: 瑞可达 MF-4-JWHAD-01
			LED	1*PWR/SYS LED 1*SSD LED
			Power	1*2PIN 凤凰端子连接器(DC IN)
		Right I/O	Button	1* Orin Reset 1* Orin Recovery
		Left I/O	调试接口	1* 88Q6113 交换机 Jtag 接口
		Back I/O	Audio	2* 3.5mm Jack, (MIC + Line - Out) 4PIN 音频放大器 Mono/Stereo
			GPIO	4* GPI 4* GPO HSD 输入输出 12V,非隔离, 每个接口(max)电流 600mA。
			串口	1*RS232, debug 接口, 波特率 115200 2*RS232, 波特率 115200 2*RS485, 波特率 115200
			CANFD	2*CANFD, 5M, 软件可配置终端电阻有无, 不可调节阻值
			PPS	1*PPS IN,12V
			display	1*HDMI
			5G	M.2 接口
			5G 天线	5G 模块: 4*SMA 接口
			WiFi module	M.2 E Key 2230, intel AX210
			WiFi 天线	2* SMA 接口
TC397XP	接口需求	Back I/O	CANFD	4*CANFD, 5M, 软件可配置终端电阻有无, 不可调节阻值, 非隔离
			GPIO	3*GPI 4*GPO,HSD 输入输出 12V, 非隔离, 每个接口(max)电流 600mA
			串口	2*RS232, 115200
		Right I/O	Button	1* MCU Reset
			烧录	1* MCU 烧录口, 调试接口 DAP
CPLD	接口需求	Back I/O	PPS	1*PPS IN
GPS	接口需求	Back I/O	天线	1* 中科微 ATGM332D-5N31
一般要求	电源	Power Supply	Tpye	DC
			Power Input Voltage	9 - 36V, 额定 24V, 支持过压、欠压、反接、过流保护
			Power Consumption	核心板 CPU GPU 满载, 功耗 60W
			Connector	2 PIN,带螺丝孔的凤凰端子
			RTC Battery	CR2032 Coin Cell
		Heat Diation		According to STP 噪声小于 40dB; (以实测为准)
		I/O Distribution		According to STP

4.2.2 标准配置

种类	物料名称	品牌	备注
5G 模块	美格 5G 模块-SRM825N (M.2 接口)	美格	
	天线 SMA 接口胶棒天线*4	/	
WiFi 模块	Intel AX210 No Vpro WiFi6 模块, 支持蓝牙	Intel	

	WIFI 天线 SMA 接口胶棒天线*2	NA	
SSD 模块	1*1TB NVME SSD (2280)	Innodisk	默认工业级
配套线束	34PIN_IO 线束*2 MINIFAKRA 相机线*2 MINI IO 转 RJ45 网线*2 4PIN_AMP 线束*1 MCU、6113 调试接口线束*1 IPEX4 转 SMAK 射频线 400mm*6 GPS 天线*1 5G 天线—（胶棒）SMA-J 接口*4 WIFI 天线*2 IPEX1 转 SMAK 射频线 400mm*1 配套电源线束*1	/	

注：以上仅供选型参考，实际以合同配置为准。

4.3 供电规格

额定工作电压	24V DC
额定电流	推荐 2.5A（24V 供电）
其他供电电压	本产品支持对 GMSL 相机、USB 进行供电，不支持对网口供电； USB3.0 5V，每个 USB3.0 接口支持 2A 电流； GMSL1/2 12V，每个 GMSL 接口支持 0.4A 电流；
输入电压范围	9V~36V
功耗	典型应用场景功耗≤80W
启动方式	上电自启（默认）
电源保护	欠压、过压、过流、反接保护

4.4 环境

工作温度	-25℃~ 60℃
存放温度	-40℃~ 85℃
相对湿度	85%

4.5 尺寸与重量

金属外壳尺寸（mm）	整机（不带安装）：188*141.5*45 整机（带安装）：188*141.5*53.8
重量(kg)	单 Orin≤ 1.5kg

5 系统介绍

5.1 登录信息

本产品采用 Ubuntu 22.04 系统。

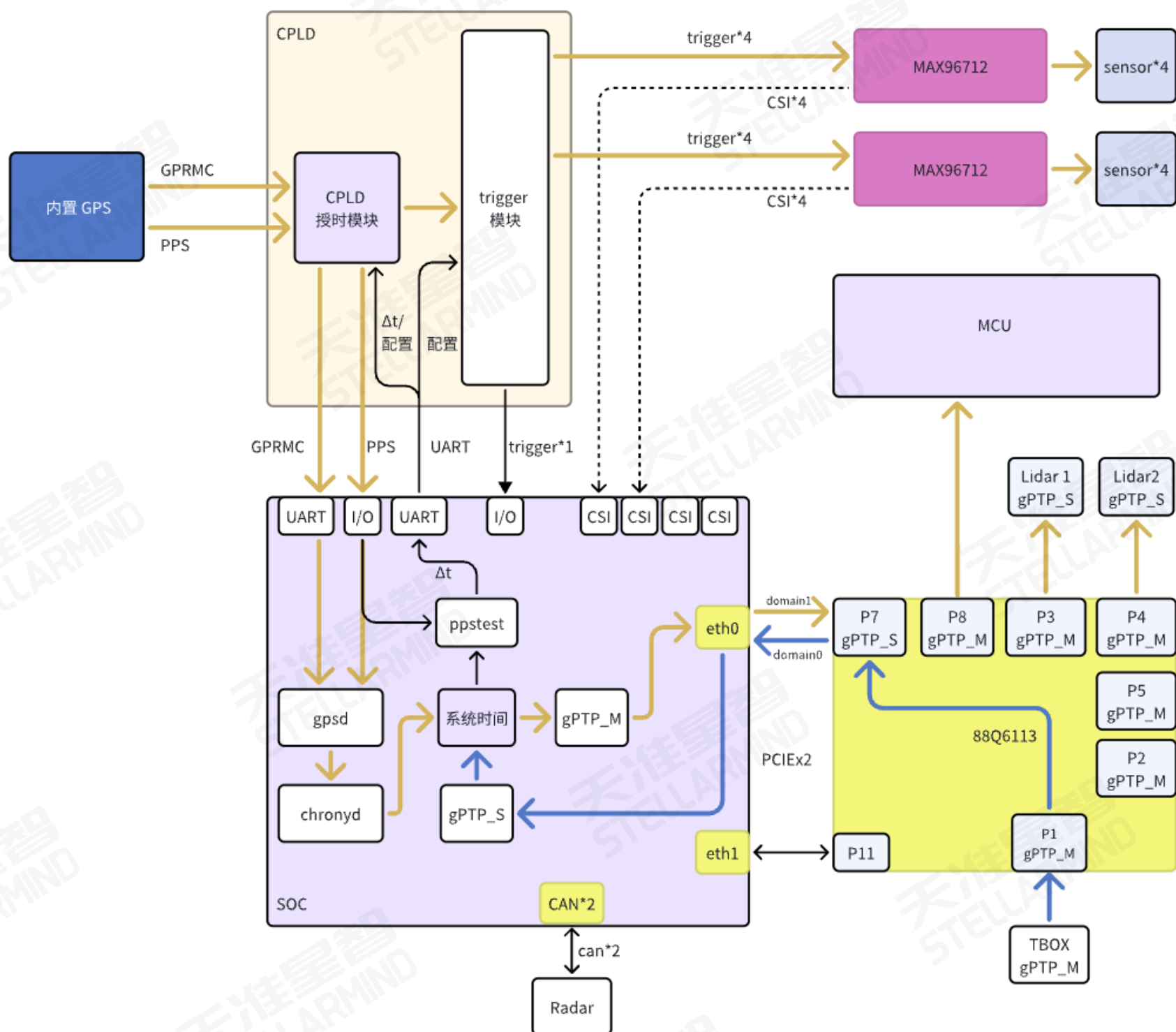
5.2默认安装库

序号	软件名称	版本信息
1	Jetpack	Jetpack 6.1
2	Jetson Linux	R36.4
3	Linux Kernel	5.15.148
4	文件系统	Ubuntu22.04
5	CUDA	12.6.10
6	TensorRT	10.3.0
7	cuDNN	9.3.0
8	VPI	3.2
9	DeepStream	7.1
10	Isaac ROS	3.0
11	HolosCAN SDK	2.6
12	DLA	3.14
13	DLFW	24
14	Vulkan	1.3
15	Nsight	Nsight Systems v2024.5
16		Nsight Graphics 2024.2
17		Nsight Perf SDK v2023.2

5.3授时与同步

本产品内置 GPS，无惯导接口。

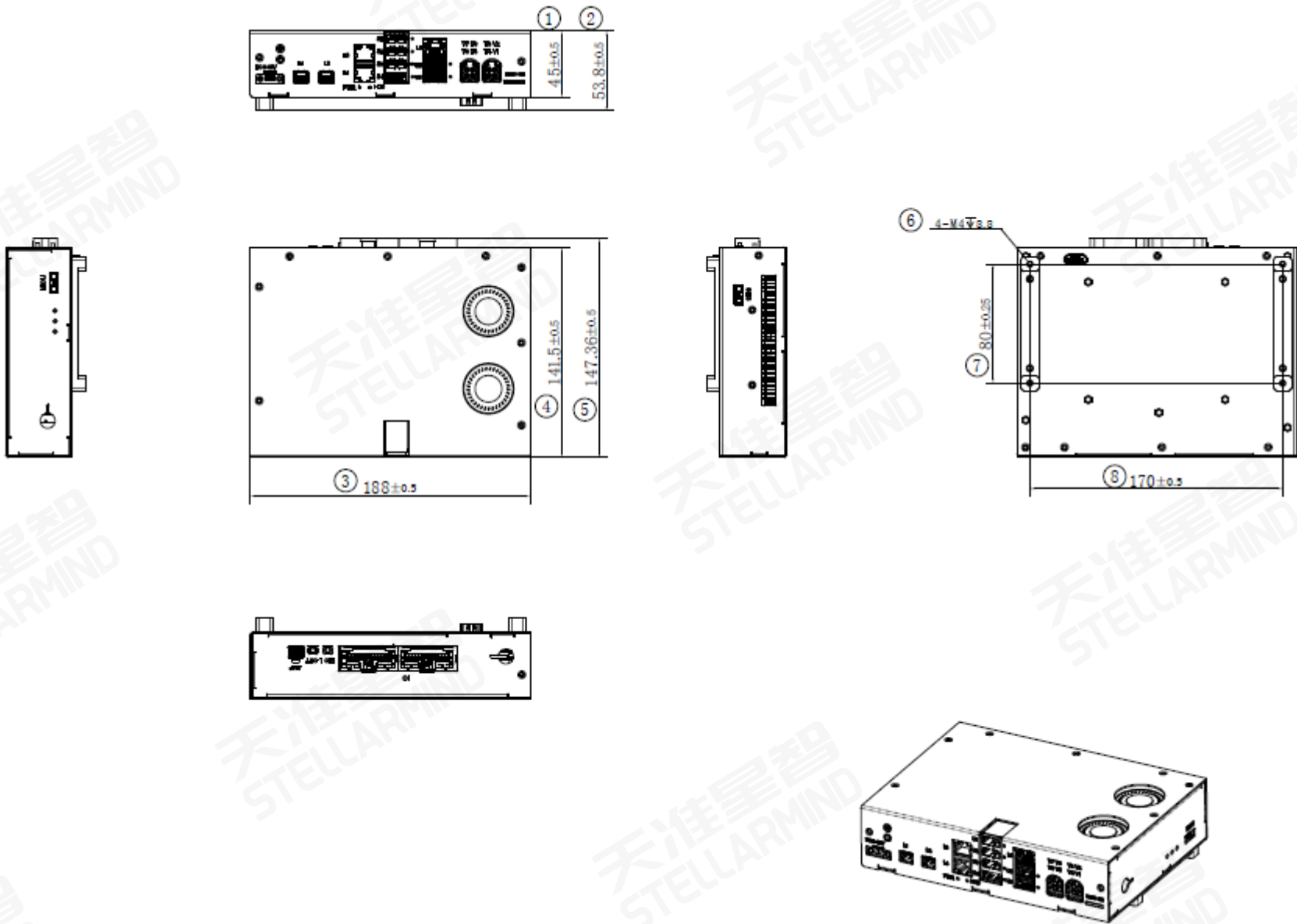
- 外部授时源支持 GPS 高精度惯导授时，SOC 可以通过 GPS 天线获取卫星定位数据，通过 CPLD 供给 ORIN 进行时间同步。
- 外部授时源通过 gPTP 给 SOC 授时，SOC 通过 gPTP/PTP 给以太网设备如激光雷达授时，SOC 驱动 WX1860 输出 PPS 信号同步 CPLD 时钟，CPLD 触发相机出图，SOC 通过三种方式（同步 trigger 信号、VI、取图程序）给图像打时间戳。
- SOC 内置 RTC，设备掉电重启、外部授时源丢失情况下，依然可以保证时间准确。
- 在没有外部授时源情况下，整个系统以 SOC 作为主时钟，通过 PPS、PTP、gPTP 等方式同步所有外设时钟，可以保证单体机器下各外设和 SOC 时间同步。
- 在接入外部时钟源情况下，可以做到同一授时源下机器人集群网络中所有主控和所有外设时间同步。



6 安装信息

6.1 安装信息

安装孔尺寸: 4-M4, 170±0.25*80±0.25 (mm)



注：安装信息详见 STP 文件。

6.2 安装要求

安装方式	卧式/壁挂式
空间要求	1、安装空间环境为非密闭空间，保证本产品周围的热空气能够与外界环境进行流动换热，附近无其他发热源； 2、安装时需保证本产品通风孔上方 50mm 以上位置无任何遮挡，或者在安装位置配备相应的通风孔，以保证控本产品的散热效果及整机性能； 3、安装位置预留空间需要根据实际使用的线束情况而定，建议在出线方向预留 70mm 以上空间，建议线束折弯半径≥6 倍线径
震动干扰需求	用于装配控制器的螺钉和装配螺纹孔须能承受住所在安装位置所能产生的最大振动和冲击，控制器不致因配件的变形和装配螺孔的损坏而损坏
电磁兼容要求	1.线束安装时，网线、视频线等高速信号线尽可能避开电机、 电池包、 DC/DC 等高压，辐射干扰区域； 2.不要和负载突变的大功率电器设备共电源线； 3.不要和电机的线束捆绑在一起； 4.为了避免因为线束捆绑在一起而导致相互干扰，所有以太网线除了双绞线要求外，建议做屏蔽处理

7 维护保养

7.1 风扇定期维护说明

风冷版本正常使用环境下建议每 6 个月进行一次清理维护，灰尘较多的恶劣环境下建议即时清理风扇表面堆积的灰尘。维护步骤如下：

- 1、拆下本产品风扇上方锁金属外壳/亚克力护罩的螺丝，然后取下风扇防尘护罩；
- 2、拆下锁风扇的螺丝；
- 3、用软刷清理风扇表面及内部风扇叶片上的灰尘，切记不可损坏风扇叶片；
- 4、将清理干净的风扇装回原来对应的位置，拧上锁风扇的螺丝；
- 5、装上亚克力/金属护罩，拧紧锁护罩的螺丝。

7.2防静电保护

防静电安全保护措施包括，但不限于以下几点：

- 运输、存储过程中应将设备放在防静电袋中，直至安装部署时再拿出设备。
- 在身体接触设备之前应将身体内寄存的静电释放掉：佩戴防静电接地腕带。
- 仅在静电放电安全区域内操作设备。
- 避免在铺有地毯的区域搬移设备。

8 技术支持

如果您遇到问题，或者您认为您的产品有缺陷，请在微信群或飞书群反馈，我们将帮助您解决问题。或在线咨询：400-885-2280。

8.1软件开发服务

天准提供基于 Nvidia Jetson 系列的嵌入式操作系统底层驱动、硬件载板的有偿定制开发服务，以缩短您的产品开发周期，请将需求发送邮件到 sales@tztek.com，包括但不限于如下服务：

1. 传感器驱动适配，包含相机、激光雷达、毫米波雷达等
2. RT patch 默认支持
3. gcc 第三方库
4. rootfs（镜像）
5. 交叉编辑工具
6. OTA 升级开发支持

8.2保修

1. 保修期：天准设备保修期为自购买之日起 1 年，如需延长保修请联系天准商务；
2. 保修对象：从天准购买的设备的用户；
3. 保修说明：保修期内产品，若出现产品自身引起的非人为损坏的故障，天准将提供免费保修服务。超出质保期或质保期内的人为损坏，设备寄送回天准进行检测，将能否维修及维修费用等相关详细告知客户，达成协议后，维修并返回客户。送修产品的费用和风险由客户承担，维修后寄回客户的费用由本公司承担；
4. 保修期内免费提供产品软件程序升级更新服务；箱体、包装、附件、赠品等不在保修范围内；
5. 保修期内产品部件上未保留板卡序列号或本公司标志贴的，本公司有权拒绝提供保修服务。

9 联系方式

苏州天准科技股份有限公司

总部地址：中国江苏省苏州市虎丘区五台山路 188 号

电话：400-885-2280

邮箱：sales@tztek.com

公司网址：<https://www.tztek.com/>